

Die Zeichnung von *Salamandra maculosa* im durchfallenden farbigen Licht.

Von

Paul Kammerer.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoologische Abteilung].)¹⁾

Mit 5 Textabbildungen und Tafel II.

(Eingegangen am 10. Juli 1920.)

Inhaltsübersicht.	Seite
I. Fragestellung	79
II. Versuchsanordnung	81
III. Versuchsablauf	83
1. Versuch	83
2. »	84
3. »	85
4. »	86
5. » (unter Zuziehung von NaCl-Lösung zur Farbenwirkung)	89
IV. Mikroskopische Untersuchung	96
1. Methode	96
a) Auswahl der Objekte	96
b) Abtötung	96
c) Fixierung	97
d) Zellenzählung	97
2. Ergebnisse der Chromatophorenzählung (mit Tabelle I und II)	98
V. Zusammenfassung	104
VI. Literaturverzeichnis	107
VII. Tafelerklärung	107

I. Fragestellung.

Um zu erfahren, ob einfallendes farbiges Licht das Farbkleidmuster überhaupt und im gleichen Sinne beeinflusse wie reflektiertes Licht, stellte ich einige Versuche am schwarzen, gelbgefleckten Feuersalamander (*Salamandra maculosa*, Laur.) an, dazu bestimmt, meine bisherigen Versuche (namentlich Kammerer 1913) zu ergänzen, bei denen die Salamander auf verschiedenen, farbigen Böden gehalten worden waren.

In den jetzt zu beschreibenden Versuchen mußten sie unter verschiedenfarbigen Gläsern aufgezogen werden: in dieser Form ver-

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien unter gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 50 aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften, Zoolog. Abt., Vorstand Prof. H. Przibram, Akademischer Anzeiger, Wien, Nr. 14, 1920.

sprechen die Experimente — abgesehen von der Lösung der soeben genannten Frage — auch einen weiteren Beitrag zur Lösung des Problem, ob es nur der abgestufte Helligkeitsgrad ist, der die Farbenwirkung im Zeichnungsmuster des Tieres erzeugt, oder ob die Farbqualität der Umgebung dies leistet.

Letztere Frage war zwar bereits durch meine vorige, die Salamanderfarbe betreffende Abhandlung (Kammerer 1913) dahin beantwortet, daß die Farbenänderung beim Salamander eine spezifische Farbenwirkung sei, die als realisierenden Faktor eine hohe Lichtintensität voraussetzt: denn sowohl bei geringer Lichtmenge als auf anderen als gelben und schwarzen Böden (und zwar roten, blauen, grünen, violetten Böden) blieben die Verschiebungen der gelben und schwarzen Bezirke in der Haut des Salamanders aus. Aber nun waren im einfallenden Lichte neue Bedingungen für die Wirksamkeit des Helligkeitsgrades gegeben: das Licht hatte hier farbige Schichten zu durchdringen, ehe es den Tierkörper erreichte, statt von einer farbigen Fläche auf ihn reflektiert zu werden. Bei solchem Eindringen mußte dem Licht mehr oder weniger von seiner Intensität verloren gehen, wogegen die Lichtintensität bei Kontrollversuchen unter farblosen Gläsern ungeschmälert blieb: war es also die Intensität und nicht die Farbqualität des Lichtes, welche die Farbveränderungen beherrschte, so mußten die Kontrollkulturen hiervon stärker betroffen werden als die eigentlichen Versuchskulturen.

Eine dritte Fragestellung betraf die Versuche von Pogonowska, Salamanderlarven in Chlornatriumlösungen aufzuziehen, welche die Eignung besitzen, das gelbe Pigment zugunsten des schwarzen auf chemischem Wege fast vollständig zu unterdrücken: ich wollte die Wirksamkeit dieses chemischen Faktors nachprüfen und gleichzeitig mit dem Farbfaktor in Wettbewerb treten, das Kochsalz mit den farbigen Umgebungen kombiniert einwirken lassen.

Die Verwendung des Larvenmaterials, wo die bleibenden Pigmente des Volltieres erst herangebildet werden, mußte endlich Gelegenheit bieten, den Zusammenhang zwischen physiologischem und morphologischem Farbwechsel zu verfolgen. Zwar ist meine diesbezüglich geäußerte Vermutung (1913, S. 135—146) von v. Frisch (1911 an der Elritze, *Leuciscus phoxinus*), von Babák (1913 am Axolotl, *Amblystoma*) und von Herbst (1919 am Salamander selbst) inzwischen bestätigt worden; aber auch hier war die Wirkung auffallenden durch diejenige einfallenden Lichtes zu ergänzen, sowie durch methodische Zellenzählung mindestens beim Salamander auf exaktere Grundlage zu stellen.

II. Versuchsanordnung.

Als Farbenspender benützte ich Senebiersche Glocken: doppelwandige Flaschen, die mit einer farbigen Flüssigkeit gefüllt, sodann über die Versuchskultur gestürzt werden. Als farbige Füllung der Flaschen wurde benützt: für die Gelbkulturen Pikrinsäure und Kaliumbichromat; für sonstige Farbkulturen Kupferoxydammoniak, rein oder mit Zusatz von Kaliumbichromat. Pikrinsäure ergibt eine hell grünlichgelbe (zitrongelbe), Kaliumbichromat eine sattgelbe (orange gelbe), Kupferoxydammoniak eine hellblaue, in seiner Mischung mit Kaliumbichromat eine tief dunkelviolette Lösung.

Als Kontrollen dienten Senebiersche Glocken, die nur mit reinem Wasser gefüllt waren. Solche sollten an mehreren, teils hellsten Orten (neben den Farbkulturen), teils abgestuft an minder hellen Orten aufgestellt werden. Da die Zahl verfügbarer Senebierscher Glocken hierfür nicht ausreichte, wurden über einige der in abgedämpftem Lichte aufgestellten Kontrollkulturen nur einfache Glasglocken gestülpt, unter denen die Lebensbedingungen in bezug auf Raum, Luftzusammensetzung und Lichtbrechung wohl nur unwesentlich andere gewesen sein mögen als unter dem doppelwandigen, flüssigkeitsgefüllten Flaschensturz.

Außerdem wurden Kulturen unter Glas in der Dunkelkammer bei Lichtabschluß, sowie je eine offene (nicht bedeckte) Kultur hier und am vollen Lichte (neben den Farbkulturen) gezogen.

Gegenüber den in Terrarien betriebenen Versuchen bei reflektiertem Licht bieten die unter farbigen Stürzen geborgenen Versuche den Nachteil, daß sie verhältnismäßig wenige Versuchstiere auf einmal zu fassen vermögen. Denn die käuflichen Glocken haben nur einen Durchmesser teils von 15 cm, teils von 23 cm; von ersteren standen vier, von letzteren sechs in Benützung. Eine Vermehrung ihres Bestandes verbot sich teils aus ökonomischen Rücksichten des in sehr schwieriger finanzieller Lage befindlichen Institutes, teils weil genannte Glasware bei den hiesigen Firmen vollständig ausging. Zudem durfte für Versuche, die als Parallel- (zusammengehörige Versuchs- und Kontroll-) Kulturen zu behandeln waren, immer nur entweder die größere oder die kleinere Sorte verwendet werden; andernfalls war der Einwand nicht von der Hand zu weisen, daß die Existenzbedingungen in beiden Sorten allzu ungleichmäßige waren, daß insbesondere unter der kleineren Sorte der Luftverbrauch ein schnellerer, der Vorrat atembare Gase ein anderer, schlechterer sein mußte.

Um dennoch verlässliche Ergebnisse zu zeitigen, griff ich zu folgenden Auskunftsmitteln:

1. Die Zahl der gesehenen Fälle konnte durch Wiederholungen

des Versuches — also durch Verzicht auf das Nebeneinander eines großen Versuches im Nacheinander mehrerer kleiner Versuche — erhöht werden.

2. Die Vergleichbarkeit konnte durch Anwendung von gleichaltrigen Geschwistern oder (in anderen Fällen) wenigstens durch Nachkommen weniger, bekannter Mütter verbessert werden.

3. Die Menge der Versuchstiere konnte durch Wahl möglichst kleiner Exemplare etwas vergrößert werden. Hauptsächlich aus diesem Grunde bediente ich mich zuerst der von Secerov ausprobierten Methode, die Herstellung des definitiven Farbkleides schon an den Larven vorzubereiten: d. h. nicht erst (wie in meinen früheren Versuchen) den Vollsalamander, sondern die Salamanderlarve von Geburt an den farbigen Einwirkungen auszusetzen.

Da der Prozeß, wie Secerov festgestellt hatte und wie seitdem auch v. Frisch, Herbst und Przibram feststellten, völlig übereinstimmend demjenigen Prozesse verläuft, den ich an bereits verwandelten Salamandern wahrgenommen hatte, so halte ich mich für berechtigt, im larvalen und imaginalen Vorgang nicht (wie Herbst) zwei grundverschiedene Abläufe zu erblicken; sondern ein und denselben Ablauf darin zu ersehen, der nur durch früheren Beginn an der Larve der Zeit nach beschleunigt und — wie wir sehen werden — durch sein Einsetzen an diesem plastischeren Jugendstadium auch dem Umfange nach wesentlich gefördert wird.

Die Larven wurden in runden Glasgefäßen gehalten, die dem unter den Glasstürzen freien Raum tunlichst eingepaßt waren. Die Glasgefäße waren nur mit klarem Hochquellwasser bis zu gleicher Höhe gefüllt, sonst leer, und wurden sorgfältig rein gehalten; namentlich hatte die Säuberung von Algentrübungen des Wassers und Algenbelägen der Wandung in der wärmeren, helleren Jahreszeit täglich zu geschehen. Als Futter dienten Bachröhrenwürmer (*Tubifex tubifex*), die am ausgiebigsten sind und am liebsten genommen werden. Zwar kommt es vor, daß tötende Keime durch dieses Futter in den Darm der Salamanderlarven eingeschleppt werden; aber kein lebendes Futter umgeht die Infektionsgefahr, und *Tubifex* ist immer noch den Ringelkrebsechen (*Daphnia*, *Cyclops*, *Cypris*) vorzuziehen, die minder nahrhaft sind, von den Larven schwerer erbeutet werden und ihnen obendrein die Kiemenbüschel benagen. Um die Glocken bei der täglichen Pflege nur ein Minimum von Zeit abheben zu müssen, wurde ein bohnengroßes Klümpchen *Tubifex* rasch in die Schale geworfen, etwaige Reste am folgenden Tage entfernt. Erst wenn die Larven sehr ans Futter gewöhnt waren, erhielten sie es an der Pinzette vorgehalten, von der sie es schnell wegschnappen; so vermieden wir die durch zurückbleibende Futterwürmer hervorgerufene Verunreinigung.

Für mustergültige Pflege der Kulturen und andere uneigennützigste Hilfeleistung bei Durchführung der Versuche (s. noch S. 89) bin ich Herrn Stud. Walther Finkler in Wien zu wärmstem Danke verpflichtet.

III. Versuchsablauf.

1. Versuch.

Im Mai 1914 stellte ich drei große Senebiersche Glocken ins Freie (in den Garten der Biologischen Versuchsanstalt): eine orange-gelbe, eine dunkelviolette und eine weiße (farblose) Glocke.

Unter jede Glocke wurde eine runde Glasschale von 14 cm Durchmesser, 6 cm Höhe (4 cm Wasserstand) gestellt, die Glasschalen mit je sechs neugeborenen Salamanderlarven (Geschwistern desselben Wurfes von forma *typica* wie in allen hier besprochenen Versuchen) besetzt. Damit seitliches Eindringen von Tageslicht unter die Glocke auf dem unebenen Erdboden vermieden werde, ließ ich an der gewählten Stelle zuerst Sand aufhäufen: diese Sandschicht umgab dann allseits den unteren Glockenrand und ließ keine Lücken zwischen ihm und dem Boden bestehen. Damit unter freiem Himmel keine zu starke Besonnung und Erhitzung eintrete, die für Salamanderlarven hätte tödlich werden müssen, wählte ich als Aufstellungsort den Schatten einer alten Trauerweide.

Zur Zeit der Verwandlungsreife waren in der gelben Glocke vier, in der violetten fünf, in der farblosen drei Tiere am Leben geblieben. Sie zeigten deutliche Unterschiede ihrer Fleckengröße: wenige, kleine Flecken besaßen die Larven aus der dunkelvioletten, große gelbe Flecke die Larven aus der gelben Glocke. Die Larven aus der farblosen standen in der Mitte zwischen diesen und jenen.

Ich sah davon ab, das Ergebnis des ersten Versuches genauer zu registrieren und es abzubilden: denn es hatte sich eine Fehlerquelle eingefunden, Unter der gelben Glocke hatte sich eine goldgelbe Alge gebildet, die trotz häufigen Wasserwechsels täglich immer wieder in ansehnlicher Menge auftrat, ebenso wie die auch recht störenden Grünalgen der beiden anderen Kulturen, besonders der farblosen Kontrollkultur. Dadurch waren die Larven der Gelbkultur — noch abgesehen von dem gelben Glase, unter welchem sie lebten — in gelbe Umgebung versetzt, in der sie unbeschadet der Wassererneuerung beträchtliche Zeiten ihrer Entwicklung zubrachten. Ich mußte also der Möglichkeit Raum geben, daß nicht das durchfallende gelbe Licht der Glasglocke, sondern das reflektierte der Alge an der Gelbfärbung der Salamanderlarven Schuld trug. Wahrscheinlicher ist es mir freilich, daß beide organischen Färbungen — die der Tierhaut und die der Vegetation — die Gelbfärbung des einfallenden Lichtes zur gemein-

samen Ursache hatten; daß also nicht bloß die Salamanderlarven, sondern auch die Algenzellen davon beeinflußt waren, beziehungsweise daß im Falle der letzteren das gelbe Licht eine gelbe Algenspezies in ihrem Auftreten begünstigt hatte.

Doch bleibt jene andere Möglichkeit — Anteilnahme der gelben Alge, in ihrer Eigenschaft als gelber Untergrund, gelbe Umgebung, an der Ausprägung des Salamanderkleides — bestehen; und ich hätte den Versuch in vorliegenden Bericht nicht aufgenommen, wenn die folgenden Versuche ihn nicht bestätigen würden. Sie wurden nicht wieder im Garten aufgestellt, sondern in den hellsten Oberlichträumen des Anstaltsgebäudes, wo ich aber trotzdem nie wieder in dem Grade mit der, ungleichmäßige Beleuchtungsverhältnisse erzeugenden, Algenplage zu kämpfen hatte wie unter freiem Himmel.

2. Versuch.

Ein isoliertes Wienerwaldweibchen (forma *typica*, der das ganze Versuchsmaterial angehört, Abb. 1) gebar in der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember 1918 16 Larven. Hiervon wurden sechs unter einer hell(zitronen)gelben Glocke, sechs unter der dunkelvioletten, vier unter einer farblosen Glocke aufgezogen, wohin sie gleich frühmorgens am 24. Dezember gebracht worden waren.

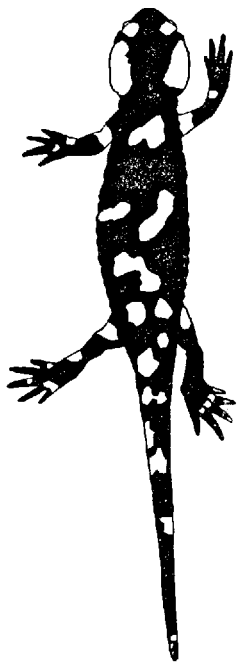


Abb. 1.

Als Aufstellungsraum diente der Vorrichterraum des warmen Gewächshauses, wo eine Temperatur von 20—23° C herrschte. Das Gewächshaus empfängt Vormittagssonne und trägt natürlich ein Glasdach, was im Winter — bei ohnedem verminderter Helligkeit — um so nötiger ist, als die Versuche bei geringer Lichtintensität nicht oder doch lange nicht so schön gelingen wie bei hoher. Und direkte Sonnenstrahlen waren zu jener Jahreszeit keinesfalls zu fürchten; ja sie waren als Lichtverstärkung willkommen, um dem Ergebnis deutlichere Ausprägung zu geben, die ihm sonst winters leicht versagt bleibt.

Bereits am 30. Dezember waren die Larven unter der gelben Glocke (Taf. II, Abb. 1) etwas heller, und zwar gelber gefärbt als die unter der dunkelvioletten Glocke (Taf. II, Abb. 4), deren schwärzliche Tönung indes keine gleichmäßige war, sondern von wolkigen, allerdings vielfach zusammenfließenden Melaninanhäufungen herrührte. Die

Larven unter der farblosen Glocke (Taf. II, Abb. 3) zeigten keine einheitliche Färbung, waren teils heller, teils dunkler, keine davon aber so deutlich gelb getönt, wie die unter der gelben Glocke.

Durch den am 30. Dezember erfolgten Tod des Anstaltsgärtners trat eine nach drei Tagen behobene Unregelmäßigkeit im Abnehmen der Schattendecken ein, die im Winter sonst nur des Nachts über die Gewächshausfenster gebreitet wurden, um das Innere vor Frost zu schützen. Diese Strohecken blieben nun, statt am frühen Morgen aufgerollt zu werden, auch tagsüber herabgelassen, wodurch die Lichtintensität im gleichen Zeitraume eine geringere war. Inwieweit diese Episode des Endresultat beeinträchtigt hatte, bleibt unentschieden.

Gewiß ist, daß auch diesmal die (fünf überlebenden) Larven der gelben Glocke mit sehr großen, konfluierenden Makeln, dagegen die (vier überlebenden) Geschwisterlarven der dunkelvioletten Glocke mit wenigen, weit kleineren Flecken in die Verwandlung eintraten. Beide Kulturen entfernten sich diesbezüglich entschieden vom Mittelwert der für die *forma typica* geltenden Variationsbreite. Dagegen machten die (vier) frischverwandelten Tiere der unter farblosem Glase gezogenen Kontrollkultur einen durchaus normalen Eindruck; obschon transgressive Variabilität eines der Tiere dem Dunkelversuche annäherte und ein zweites das Ausmaß der dort gewonnenen Dunkelfärbung wohl vollends erreichen ließ, erlangte kein einziges auch nur einigermaßen den Gelbversuch im Ausmaße der durch ihn erzeugten Gelbfärbung.

3. Versuch.

Am 8. Januar 1919 wurden von einem anderen, im Wienerwald gefangenen Salamanderweibchen 23 Larven geboren. Sechs davon kamen sogleich unter eine Orangeglocke, sechs unter die dunkelviolette Glocke, sechs in die Dunkelkammer, fünf wurden in offener Glasschale im Gewächshause neben den Lichtkulturen stehen gelassen.

Der Genauigkeit halber muß vermerkt werden, daß die Kultur in der Dunkelkammer wesentlich kühler stand als die Kulturen des Gewächshauses: die Bedingungen sind somit hier und dort nicht streng dieselben. Die Larven der Dunkelkultur waren kaum halbwüchsig zu einer Frist, da die anderen schon in ihre Metamorphose eintraten, und konnten daher mit diesen gleichzeitig gar nicht verglichen werden. An der Verlangsamung des Wachstums und der Entwicklung bei Dunkelkammerversuchen trägt meinen Erfahrungen nach nicht bloß die hier niedrigere Temperatur Schuld, sondern ebenso sehr der Ausschluß des Lichtes, und zwar nicht unmittelbar, sondern zunächst oder hauptsächlich mittelbar durch Herabsetzung des Ernährungszustandes, weil die Tiere im Finstern einesteils ihr Futter nicht so leicht aufzufinden vermögen, andernteils aber auch minder freßlustig sind,

wie ich es bereits 1913 angegeben hatte und wie Herbst (S. 35) es bestätigt. Bei den Larven herrscht zwar nicht, wie bei vielen der im Dunkeln gehaltenen Volltiere, vollständige Nahrungsverweigerung; aber sie fressen entschieden weniger als im Licht.

Noch durch einen weiteren Umstand wurde die Brauchbarkeit der Finsterkultur als solcher eingeschränkt. Durch Versehen eines Angestellten blieb etliche Male die Türe der Dunkelkammer offen; die darin befindlichen Salamanderversuche wurden also vorübergehend schwach belichtet und dürfen daher nicht als reine Versuche bei Lichtabschluß angesehen werden.

In ihrem Aussehen näherten sich die vier in der Dunkelkammer Überlebenden bei ihrer schließlichen Metamorphose (Ende August 1919) mit mittlerer Fleckengröße und -zahl einer neutral gefärbten und beleuchteten Kontrollkultur. Das will freilich nicht viel besagen, da Finsterkulturen den Normalkulturen überhaupt sehr ähnlich sind: was ich diesbezüglich 1913 bei Versuchen festgestellt hatte, die mit verwandelten Tieren begonnen worden waren, bestätigte sich jetzt an solchen, die schon als Larven nahezu von Geburt an der Dunkelheit ausgesetzt waren. Doch liefern letztere etwas dunklere, d. h. weniger gelb gezeichnete Tiere als in neutraler Färbung und Belichtung, ohne indessen auf schwarzer Unterlage gehaltene, stark beleuchtete Tiere in bezug auf Vorherrschen der schwarzen Grundfarbe auch nur annähernd zu erreichen.

Im übrigen ist von dem Ergebnis des 3. Versuches nichts Neues zu berichten: er bestätigte die beiden vorigen Versuche. Die gelbsten Tiere waren hier unter der Orangeglocke herangewachsen (Taf. II, Abb. 2), von denen fünf, die dunkelsten unter der violetten Glocke zur Entwicklung gelangt, welche vollzählig in der ersten Maihälfte Verwandlungsreife erlangten. Letztere sind durchschnittlich dunkler als normale, auch noch dunkler als die — siehe obige Einschränkung — im Finstern gehaltenen Exemplare, erreichen aber in bezug auf Schwärze nicht die in meinen früheren Versuchen und denen anderer Autoren bei großer Helligkeit auf schwarzen Unterlagen gehaltenen Tiere.

Aus jeder Kultur wurde ein Tier, als es in Verwandlungsnähe angelangt war und die bleibende Fleckenverteilung (unbeschadet der Änderungen, die bei und nach der Metamorphose noch vor sich gehen können, wenigstens dem Stile und groben Umfange nach) schon zu beurteilen gestattete, durch Dekapitation getötet und zur mikroskopischen Untersuchung verwendet, worüber in einem besonderen Abschnitte zu berichten ist.

4. Versuch.

Dieser am 3. Februar 1919 an Geschwisterlarven aufgestellte Versuch (Mutter aus dem Wienerwald, forma *typica*) verfolgte hauptsäch-

lich den Zweck, Material für mikroskopische Pigmentuntersuchungen aufzuziehen. Die Verteilung auf Glocken und Farben war folgende:

6	Larven	unter der	hell zitronengelben	Glocke,
6	»	»	dunkler orangegelben	»
6	»	»	dunkelblauen	»
6	»	»	farblosen	»
7	»	»	einem Glassturz in der Dunkelkammer,	
31	Larven,			

geboren am 31. Januar/2. Februar und bis zur Stunde ihrer Versuchsverwendung in einer Glaswanne und in einem Raume mit gedämpftem Lichte gemeinsam aufbewahrt. Die Kultur in der Dunkelkammer wurde zur Sicherung des Lichtabschlusses noch besonders mit einer schwarz gestrichenen Kiste bedeckt; die Lichtkulturen standen wie im vorigen Versuche im warmen Gewächshause.

Noch unterstützt durch die, dem vorigen Versuche verglichen, vorgerücktere Jahreszeit, ging hier die Entwicklung und Größenzunahme außergewöhnlich rasch vor sich. Wachstums- und Färbungszustand ließen schon Mitte April auf halbwüchsige, Mitte Mai auf verwandlungsreife Larven schließen. Doch trat dann die Metamorphose der Überlebenden — dem hierfür normalen Alter nur wenig vauseilend — erst nach Anfang Juni ein.

Am 14. April, 8. Mai, 14. Mai, 21. Mai wurde je eine Larve (im ganzen also je vier in ebensovielen Stadien) zum Zwecke der Untersuchung von Hautpräparaten getötet. Danach blieben, da die fehlenden weggestorben waren, in der blauen und farblosen Glocke kein, in der Dunkelkammer ein Exemplar, in der hell- und orangegelben Glocke deren je zwei übrig. Diese alle wurden bis nach vollendeter Metamorphose in ihren Kulturgefäßen belassen, dann gleichfalls für die mikroskopische Hautprüfung konserviert.

An gegenwärtiger Stelle sollen zunächst nur die makroskopischen Befunde vermerkt werden. Dabei ist zu unterscheiden, wie die Larven zur Zeit ihrer Fixierung für den histologischen Zweck aussahen und wie später die überlebenden, zuletzt ebenfalls fixierten Volltiere aussahen.

Das Aussehen der Larven unter der hellgelben Glocke entfernte sich zunächst weit von dem aller anderen Larven — ein Unterschied, der, wie wir sehen werden, der dunkelgelben Glocke gegenüber nicht über die Verwandlung hinaus in solchem Maße vorhielt. Schon am 14. April nämlich ließen unter der hellgelben Glocke die zu jenem Datum, wie gesagt, »halbwüchsigen« Larven weißlich- bis blaßgrünlichgelbe Flecken von scharfer Abgrenzung und solcher Ausdehnung erkennen, daß der größte Teil der Körperfläche davon be-

anspricht war. Die dazwischen noch ausgesparten Bezirke waren zwar nicht tiefdunkel gefärbt, sondern nur grüngrau, aber durch das Fehlen des Gelbtones dennoch, wie hervorgehoben, von den konfluierenden gelben Bezirken scharf abgesetzt. Durch diesen vorgeschrittenen Fleckungszustand war man versucht, einen ungewohnt zeitigen Eintritt der Verwandlung zu erwarten; eine Voraussicht, die sich — wie bereits betont — bei den beiden Überlebenden längst nicht im vermuteten Ausmaße erfüllte. Daher erscheint eher der Gedanke nahegelegt, daß unabhängig vom sonstigen Entwicklungszustand der Tiere und ihrer Verwandlungsreife eine vorzeitige Ausprägung des Farbkleides, insbesondere seiner gelben Areale, Platz gegriffen haben könnte.

Und daß manche dieser gelben Flecken, besonders auf der Rückenmitte, einen Stich ins Grünliche aufwiesen, könnte (obwohl es bisweilen auch in Kontrollkonturen vorkommt, wenn auch kaum im selben Maße auffällt) darauf beruhen, daß nicht bloß der allgemeine Umgebungsgrundton (Gelb) von den Versuchslarven in diesem Falle nachgeahmt wurde, sondern auch sein besonderer Sättigungs- und Mischungsgrad (helles Grün gelb). Darin leistet ja die Larve unstreitig mehr als das Volltier, bei welchem wenigstens ich immer nur Zeichnungsstil (Flecken oder Streifen: viele kleine oder wenige große Flecken, u. dgl.) und Zeichnungsausbreitung (wenig oder viel Gelb bzw. Schwarz) beeinflussen konnte, nicht aber konstant die Intensität der gelben Zeichnung auf den farbspezifischen Böden.

Sehr hell und gelblich (aber nicht grünlich, eher hell bernsteinfarben) stellten sich am 14. April, noch mehr am 8. Mai und den folgenden Daten die Larven unter der orangegelben Glocke dar. Doch fehlte bei ihnen die scharfe Abgrenzung der Flecken zugunsten eines mehr wolkig-verschwommenen Übergehens der gelben in die dunkler bräunlichgrauen, an ihren zerfressenen Rändern also gelblichgrauen Bezirke. Erst am 21. Mai war jene Umrissenheit der Flecken, die im übrigen durchschnittlich etwas weniger Raum beanspruchten als unter der grünlichgelben Glocke, auch unter der orangegelben Glocke hergestellt.

Unter der blauen Glocke sahen die Larven am 14. April tiefdunkel, schwärzlich aus, am 8. Mai heller, in der Folge mehr und mehr zur Normalkultur verlaufend, jedoch in extremen Varianten immer noch dunkler bleibend als diese.

Die Normalkultur selbst endlich war am 14. April ebenfalls recht dunkel, aber bräunlich und blieb so, bis vor der Metamorphose die gelben Flecken emportauchten. — Die Dunkelkultur liefert zuerst schwarzbraune, dann (ab 14. Mai) ganz lichtgraue Larven mit durchscheinenden, farblos aussehenden Stellen, aber nicht an Stelle späterer Flecken. Wie die mikroskopische Untersuchung bestätigt, sind die

Chromatophoren trotz anfänglicher Expansion später teilweise in Kontraktion übergetreten und örtlich verdrängt, zerstört worden. Übrigens sind die Stadien der Dunkelkultur auch im gegenwärtig besprochenen Versuch nur dem Alter, nicht aber der Entwicklung und folglich auch nicht der Farbentwicklung nach mit denen der Lichtkulturen vergleichbar, weil in beiden Beziehungen arg zurückgeblieben.

Die verwandelten Tiere bieten schließlich wieder das uns geläufige Bild einer Ausbreitung des Gelb in Gelb, wobei der Unterschied zwischen Hell- und Orangegelb jetzt zu einem fluktuierenden geworden ist; und einer Einschränkung des Gelb im Dunkeln, jedoch nicht insoweit, daß das einzig überlebende Volltier von einem diesbezüglich minder reich bedachten Normaltier und von seinem eigenen Muttertier weit entfernt wäre. In der blauen und farblosen Glocke des in Rede stehenden, hauptsächlich mikroskopischer Prüfung vorbehaltenen Versuches lagen für die makroskopische Vergleichung keine voll verwandelten Tiere mehr vor. Hält man ihren nahezu verwandlungsreifen Färbungszustand bei der Konservierung am 21. Mai zurate, so mochte man die blaue, farblose und finster gehaltene Kultur annähernd für identisch halten, mit entschiedenem Überwiegen dunklen Pigmentes beim größten Teile der dunkelbau gehaltenen Kultur. Die Zählung der Chromatophoren unter dem Mikroskop gelangt aber dann doch noch zur Feststellung von Unterschieden, die sich dem unbewaffneten Auge nicht enthüllen.

5. Versuch.

Ein von Herrn Finkler anfangs April 1919 nahe der Knödelhütte bei Hütteldorf (Wien) gefangenes Salamanderweibchen (Abb. 2) und ein zweites, das sich schon seit 1918 in der Anstalt befand, aber ebenfalls im Wienerwald gefangen war (Abb. 3), lieferten das Larvenmaterial, das am 7. Mai 1919 nach folgender Anordnung zur Neuaufstellung des Versuches diente. Das frischgefangene Weibchen gebar am 28. und 29. April, das altgefangene, in Gefangenschaft überwinterte, vom 1. bis 5. Mai. Da jenes mit den von ihm geborenen 17 Larven den Bedarf des diesmal größer geplanten Versuches nicht vollauf gedeckt hatte, wurde das Gebären des zweiten, ersichtlich hochträchtigen Weibches abgewartet. Die mütterlichen Tiere sind, wie man sieht, in ihrem Färbungstypus, ja Zeichnungsstil sehr ähnlich; ihre Larven waren getrennt gewonnen, d. h. die Weibchen bis nach vollzogener Geburt getrennt gehalten worden. Daß dann, weil sonst das Material nicht ausgereicht hätte, in drei Kulturen die Jungen beider Weibchen gemischt wurden, mag mit Rücksicht auf die Ähnlichkeit der Mütter, sowie auch mit Rücksicht darauf nicht sehr schwer wiegen, weil die Larven trotz geringen Altersunterschiedes

bereits deutliche Größenunterschiede zeigten und in den gemischten Kulturen viele Wochen lang mit Sicherheit als Geschwister bzw. Nichtgeschwister erkannt werden konnten. Bevor sich die Wachstumsintervalle völlig verwischt hatten, war aber schon der Färbungszustand, wie er sich bis zum Ende der Beobachtung darstellte, einigermaßen hervorgetreten.



Abb. 2.



Abb. 3.

Die Verteilung der Larven also, und die Anordnung der Kulturen war folgende:

Nr. des Versuchsglases	Zahl der Versuchstiere	Verwandtschaft	Glockenfarbe	Helligkeit des Ortes
1	2	Geschwister	farblos	halbdunkel
2	2	»	»	etwas heller
3	2	»	»	noch heller
4	2	»	»	ganz hell
5	4	»	lichtblau	» »
6	6	gemischt	dunkelviolett	» »
7	6	»	orange gelb	» »
8	4	Geschwister	»	» »
9	6	gemischt	zitrongelb	» »
10	5	Geschwister	ohne Glocke, neutr.	» »
11	4	»	» » »	Dunkelkammer (ganz finster)
12	7	»	farblos	» » »

In den Behältern 6, 7, 9 und 10 waren in den ersten Tagen des Juni Saprolegniaceen (»Wasserschimmel«) aufgetreten, bis zum 6. Juni 2, 2, 1 und 1 Larve dieser verderblichen Erkrankung auch bereits zum Opfer gefallen. Sollte der Pilz nicht den ganzen Versuch gefährden, so mußte eine Heilmaßregel ergriffen werden, die aber ihrerseits leicht eine Störung in der Gleichmäßigkeit der Versuchsbedingungen hervorbringen konnte. Ich entschloß mich, »zwei Fliegen mit einem Schlag« zu treffen und füllte die bezeichneten Gefäße ab 7. Juni mit 0,22%igen Kochsalzlösungen, die den Schimmelrasen zu töten, mithin die Restbestände der Tiere zu retten und gleichzeitig das interessante Experiment von Pogonowska nachzuprüfen versprach, wonach in Chlornatriumlösungen gehaltene Salamander nahezu ihre ganze gelbe Zeichnung zugunsten alleinigen Vordrängens der schwarzen Grundfarbe verlieren.

In Kultur Nr. 7 und 9 konnte die schwärzende Wirkung des Salzes überdies in Wettbewerb treten mit der gelbenden Wirkung der gelben Glockenfarbe; in Nr. 6 konnte die verdunkelnde Wirkung der dunkelvioletten Glocke die der Salzlösung noch unterstützen.

Danach nun, wie die zu Septemberanfang verwandelten Salamander des 10. Versuchsglases sich ausfärbten, darf man wohl sagen, daß der Versuch die Angaben Pogonowskas bestätigt. Die — nach glücklicher Ausrottung der Saprolegnien — übriggebliebenen drei Vollsalamander gehörten zu den schwärzesten, die ich in frisch-verwandelterm Zustande je gesehen, und nur einige unter schwärzenden Bedingungen herangewachsene aus meinen älteren Versuchszuchten übertrafen sie noch. Im Vergleiche zu den Photographien Pogonowskas muß der in meinem Nachprüfungsversuch erzielte Schwärzungsgrad zwar als ein schwächerer bezeichnet werden, denn es sind immer noch mehr gelbe Fleckchen vorhanden als bei den Tieren Pogonowskas; anderseits aber kommt jener Schwärzungsgrad dem einer Kultur auf schwarzem Grunde durchaus gleich, und da es sich im vorliegenden Falle um eine Normalkultur auf bräunlichgrauer Papierunterlage handelte, so kann nicht bezweifelt werden, daß die für eine solche Aufstellung völlig ungewohnte Schwärzung, insbesondere noch im Vergleich zu den in farblosen Glocken 1—4 untergebracht, viel reichlicher gelb gefleckten Geschwistern rein auf Rechnung des Salzgehaltes gesetzt werden muß.

Schon Przibram (1914, S. 52, Fußnote) hat aufmerksam gemacht, daß dieses nunmehr von mir wiedergefundene Ergebnis Pogonowskas von Belang ist für die Deutung der einfarbig schwarzen Pigmentdecke bei der wahrscheinlich von *Salamandra maculosa* oder einer gemeinsamen Ahnenform abstammenden *Salamandra atra*. Hier

verbringt nämlich die Larve ihre ganze postembryonale Entwicklung bis zur Verwandlung als Fötus im mütterlichen Uterus. Und bei jener *Salamandra maculosa*-Deszendenz, deren Mütter ich durch Entzug des Gebärwasserbeckens gezwungen hatte, ihre Jungen ebenfalls im Uterus zurückzuhalten, ergab sich weitgehende Verdrängung ihrer gelben Fleckenzeichnung durch Melanineinlagerungen, ohne Anwendung sonstiger melaninvermehrender Faktoren! Da nun die lymphoide Flüssigkeit, worin die intrauterinen Larven — bei *Atra* normal; bei *Maculosa* im Experiment, das auf Vollmolchgebären abzielt — liegen und atmen, gleich allen Körperflüssigkeiten chlornatriumhaltig ist, so erscheint hiermit zumindest der eine Faktor gegeben, der beim Artenwandel des Feuersalamanders oder der gemeinschaftlichen anzestralen Form zum Mohrensalamander die gelbe Zeichnung des ersteren verschwinden machte und von der schwarzen, nunmehr zur Alleinherrschaft gelangenden Grundfärbung ausgefüllt werden ließ.

Ähnlich wie im Kontrollbehälter Nr. 10 sahen auch die Salamander aus, welche die Verwandlung in der dunkelvioletten Glocke Nr. 6 überlebten. Die gelbe Zeichnung war bei keinem restlos oder bis auf ganz minimale Reste geschwunden, sondern bei allen in immerhin anschnlichen Elementen erhalten geblieben. Doch waren die Tiere schwärzer als solche aus früheren, hier beschriebenen Versuchen, die nur dem Einflusse der dunkelvioletten Glocke und nicht auch dem der Salzlösung ausgesetzt blieben; sie waren begreiflicherweise ferner schwärzer als die Tiere des jetzt beschriebenen Versuches, die nur dem Einflusse der lichtblauen Glocke ausgesetzt blieben. Sie waren aber nicht schwärzer als die im salzhaltigen, farblosen Glase: mithin konnte ihre Schwärzung, so hochgradig sie sich erwies, nicht das Kumulationsergebnis einer Schwärzung durch die düstere Glockenfarbe, vermehrt durch die des Salzgehaltes sein. Mögen selbst beide Faktoren an dem Ergebnisse, das bis an die Grenze des individuell Erreichbaren geht, beteiligt oder doch der Anteil des einen von dem des andern in unserm Falle nicht zu trennen sein: sie waren auch vereint nicht imstande gewesen, jene Grenze der Zeichnungsverdrängung zu überschreiten und über jenen Grad des Gelbschwundes hinaus zu gelangen, den die Salzlösung allein im offenen Glase Nr. 10 zuwege gebracht hatte.

Sehr bemerkenswert war das Ergebnis in Glocke 7 und 9: hier hatte ja die Salzlösung mit der dunkleren oder helleren Gelbfärbung des einfallenden Lichtes in Konkurrenz zu treten, also der schwärzende Faktor mit dem gelbfärbenden, der chemische mit dem farbigstrahlenden Faktor. Der Wettstreit war von vornherein völlig zugunsten des letzteren, aufhellenden entschieden. Und zwar nicht in Kompromißform entschieden, so, daß die Tiere zunächst oder zuletzt die Mitte hielten zwischen maximal schwarz

und maximal gelb gefärbten, oder daß sich in zeitlichem Übergange ein Farbwechsel vollzogen hätte, ein zugunsten der Gelbfärbung endigender Kampf zwischen schwarzem und gelbem Pigment. Vielmehr war eine, wenn auch nur vorübergehende Vermehrung der ersteren und damit irgendein Einfluß der Salzlösung bei den Tieren der Glocke 7 von Anbeginn nicht wahrzunehmen: schon als Larven glichen sie den vollzählig gesund gebliebenen Geschwistern der 8. (orange gelben) Glocke (wie Taf. II, Abb. 2); und die Tiere der 9. (zitronengelben) Glocke gingen, trotzdem sie in der Salzlösung schwammen, in bezug auf ihr leuchtendes, die ganze Oberseite ergreifendes, tief auf die Flanken hinabgreifendes Gelbkleid in den Extremfällen noch darüber hinaus (wie Taf. II, Abb. 1).

Mit dem letzten Satze ist das Ergebnis gekennzeichnet, wie es den ganzen, relativ größten, unter günstigsten jahreszeitlichen und Lichtverhältnissen stehenden Versuch charakterisiert: die unter der hellgelben Glocke bis zur Verwandlung herangewachsenen Salamander besaßen durchweg eine die ganze Rückenbreite einnehmende gelbe Zone, in die sich von der Unterseite her höchstens geringfügige, schmale Buchten schwarzer Farbe einschoben, ohne den Gesamteindruck einer fast einfärbig gelben Oberseite beeinträchtigen zu können (Taf. II, Abb. 5).

Damit ist — an denselben Individuen im Laufe ihrer post-fötalen Entwicklung oder im Verlaufe eines Dritteljahres — annähernd dasselbe Ausmaß von Veränderung erzielt worden, das zu erreichen in meinen früheren, nur den Vollmolch beeinflussenden, die Larven aber bis zur Verwandlung farbneutral aufziehenden Versuchen dreier Generationen oder rund eines Jahrzehntes bedurft hatte. Von diesen »F₂-Abkömmlingen von gelber Erde bei Weiterzucht auf gelber Erde« schrieb ich 1913, S. 41:

»Schon bei den frischverwandelten Tierchen zeigte sich der weitere Fortschritt des Gelb: ... ein Exemplar, obwohl noch klein, hat seine schwarze Medianzone bis auf eine feine, unterbrochene Längslinie, ein zweites überhaupt restlos aufgebraucht. Letzteres erscheint daher von oben gesehen vollständig gelb, nur an den Seiten und unten sind Bezirke schwarzen Pigmentes übrig geblieben.« Solcher oberseits ganz gelb gefärbter Exemplare hat dann diese Zucht, bevor sie meiner Einrückung und damit dem Krieg zum Opfer fiel, noch mehrere geliefert. Das Stadium dorsaler Gelbfärbung, wie es hier in den ersten Monaten nach Vollzug der Verwandlung erreicht wurde, ist aber in meinen jetzt beschriebenen neuesten, die Larvenfärbung beeinflussenden Versuchen schon mit Absolvierung der Metamorphose selbst, schon mit einem Lebensalter von vier Monaten, das mit dem gesamten Versuchsalter zusammenfällt, erreicht worden.

Nur ein morphologischer Unterschied besteht noch zwischen dem vieljährigen, mehrere Salamandergenerationen alten Ergebnis von 1913 und dem viermonatigen, nur eine Generation und auch diese nur an ihrem Beginne berührenden Ergebnis von 1919: jene Tiere (1913) hatten — obschon ebenfalls von der unregelmäßig gefleckten forma *typica* abstammend — seit F_1 den Färbungsstil der regelmäßig gestreiften forma *taeniata* angenommen; diese Tiere aber (1919) gehören — trotzdem sie einen ganz gelben Rücken besitzen — ersichtlich noch immer zu *typica*. Die Diagnose ist durch die unregelmäßige Begrenzung der großen gelben Dorsalzone gegeben, so daß unbeschadet ihrer an gelbe Einfarbigkeit heranreichenden Ausdehnung keine Bilateralität zustande kommt.

Wenn es erlaubt ist, auf Grund meiner früheren Erfahrungen und den neuesten von Herbst vorauszusagen, wie sich das Farbenschicksal der soeben beschriebenen, 1919 verwandelten Salamander weiter gestaltet hätte, wären sie am Leben gelassen worden, so möchte man prophezeien, daß ihre Umwandlung in forma *taeniata* sich bei ihren Nachkommen — bei ihnen aber zuverlässig — eingestellt haben würde; auch dann, falls das natürliche Wachstum des Farbmusters der mir vorliegenden Exemplare dem schwarzen Pigment nachträglich noch einige Fortschritte gestattet haben und z. B. einige Melanininseln selbst auf der Rückenfläche zugelassen haben sollte.

Somit bestätigt sich die — auch von anderen experimentellen Untersuchungen über Variation und Vererbung (Papanicolaus an *Simocephalus vetulus* und *Moina rechiostris*, Steinachs und Kammerers an *Mus decumanus*) gewonnene — Erfahrung, daß es für den Fortschritt einer Variation nicht in erster und eigentlicher Linie auf die Zahl der beeinflussten Generationen, sondern auf die Dauer oder auf die Stärke der Beeinflussung ankommt. Letzteres kommt für unseren Fall in Frage: die Gunst des Sommers 1919 — anhaltend schönes, sonniges Wetter, dabei relativ so kühl, daß direkte Besonnung den Tieren keinen Schaden bringen konnte — spendete eine Fülle des Lichtes, die mit Hilfe der ja überhaupt unvergleich rascher arbeitenden Larveninduktionsmethode in wenigen Monaten am selben Exemplare dasjenige erreicht hatte, wozu sonst viele Jahre und etliche Generationen nötig sind.

Noch bleibt einiges von den übrigen Versuchsgläsern (1—4, 5 und 8, 11 und 12) zu sagen. Vom Orangeversuch ohne Salzlösung (8), daß er mit vollzählig überlebenden Insassen dem Orangeversuch in Salzlösung (7) gleichwertig war, und daß beide im Grade ihrer Gelbfärbung hinter Versuch 9 (zitronengelbe Glocke) zwar etwas zurückstehen (Taf. II, Abb. 6): aber keine von den in mannigfach abgestuften Helligkeitsgraden aufgestellten Normalkulturen (1—4,

10—12; Abb. 7) reicht — auch nicht bei höchster Lichtintensität (4) — nur annähernd an jene Gelbkulturen mit Einschluß der Orangekulturen heran. Letztere sind außerdem durch transgressive Variabilität untereinander (die orangegelbe mit der zitrongelben) verbunden: wenn die Orangekultur im Durchschnitte und in ihren Minimalfällen der Gelbverbreitung hinter der Zitrongelbkultur ein wenig zurückbleibt, so hat es allerdings mit dem Helligkeitsgrade zu schaffen; nämlich damit, daß die Lichtstärke (wie Dembowski gemessen hat — siehe die nachfolgende Arbeit von Przibram) unter der orangegelben Glocke zufolge ihrer geringeren Lichtdurchlässigkeit und Filterqualität des Kaliumbichromates geringer ist als unter der zitrongelben Glocke, daher dem farbspezifischen Prozesse, der aber einer hohen Lichtstärke als realisierenden Faktors bedarf, minder günstig. In beiden gelben Glocken ist aber natürlich die Lichtintensität geringer als unter den volles Oberlicht empfangenden farblosen Glocken und der freistehenden, mit keiner Glocke bedeckten Kultur: wenn nun trotzdem hier nirgends so gelbe Salamander aufgetreten sind wie unter den gelben Glocken, so kann die außergewöhnliche Gelbfärbung der Tiere dort nur eine farbqualitative Wirkung des gelben Lichtes sein, worin sie leben.

Die lichtblaue und die Dunkelkultur sind in bezug auf Verteilung von Grundfarbe und Zeichnung von Normalkulturen nicht stetig zu unterscheiden. Die blaue Kultur (Taf. II, Abb. 8) kann einer Normalkultur unbedenklich als gleich erachtet werden, wie ich es schon 1913 von blauen Unterlagen angegeben hatte und wie Herbst es in einem einzelnen Versuche bestätigt, ohne freilich auf dieses ihm aus mehr als einem Grunde unbequeme Ergebnis weiter eingehen zu wollen (S. 16). Die Dunkelkultur zeigt wiederum — nach tiefer Verdunkelung der Tiere in den ersten Wochen larvalen Lebens — eine ihr folgende Ausbleichung und vor der Verwandlung eine gewisse, übrigens nicht hochgradige Lückenhaftigkeit des Pigmentbestandes mit halbdurchscheinenden Stellen.

Auch in dem eben beschriebenen 5. Versuch wurde aus den Hauptversuchsreihen (hellgelb, orangegelb, blau, dunkelviolet, farblos) je eine Larve nach Sichtbarwerden ihres definitiven Farbkleides konserviert und der histologischen Bearbeitung zugeführt.

Gegen die Gewinnung des Resultates an Larven, die zwar knapp vor ihrer Metamorphose stehen, sie aber noch nicht hinter sich haben, könnten Bedenken laut werden. Herbst allerdings darf diesen Einwand nicht erheben: denn nachdem er ihn gegen Secerov (S. 19) bereits erhoben hat, macht er selbst (S. 31) von der Freiheit Gebrauch, den definitiven Farbzustand nach adulten Larven zu beurteilen und versichert sogar »auf das bestimmteste«, daß er sich dabei nicht irren

könne. Das immerhin mögliche Bedenken bestünde nämlich darin, daß gerade während der Verwandlungsphase und der ihr folgenden Monate Farbenänderungen vor sich gehen können, die prämetamorph nicht vorauszusehen seien. Dasselbe gilt aber ebenso für jede postmetamorphe Phase, da das Farbleid auch nach Jahren noch nicht unbildsam geworden ist. Andererseits erlaubt aber zweifellos schon die kurz vor ihrer Verwandlung stehende Larve, Zeichnungsstil und Zeichnungsumfang im groben zu beurteilen; und solche Urteils-möglichkeit genügt uns in Anbetracht der konstanten starken Unterschiede bei Versuchen, die nötig waren, nur um Tatsachen, die für reflektiertes Licht ohnehin schon feststanden, auch für einfallendes Licht zu erhärten. Farbenänderungen, die etwa nachträglich eingetreten wären — und wären sie selbst, was sehr unwahrscheinlich ist, nicht in der Richtung des Versuches, sondern in seiner Gegenrichtung verlaufen —, hätten kaum vermocht, an dem grundsätzlichen Ergebnis zu rütteln.

IV. Mikroskopische Untersuchung.

1. Methode.

a) **Auswahl der Objekte.** Für die mikroskopische Beurteilung des Chromatophorengewebes wurden zwei Altersstufen von Salamanderlarven herangezogen: 1. Ungefähr halbwüchsige Larven, wo die Farbverteilung des künftigen Volltieres sich anzulegen beginnt und im groben schon zu überblicken ist. Von späteren Stadien unterscheidet sich dieses — unbeschadet umfangreicher Veränderungen, die im Zeichnungsstile noch vor sich gehen mögen — hauptsächlich doch nur durch die geringere Dichte, in der die beiderlei Hauptpigmente der Haut eingelagert sind. — 2. Knapp vor der Verwandlung stehende Larven. Noch ältere Stadien, also bereits verwandelte Salamander, gestatten nicht mehr, die pigmentführenden Hautelemente im einzelnen zu unterscheiden: sie liegen dann zu dicht, um ihre Grenzen wahrzunehmen und ihre Menge auch nur schätzungsweise unter dem Vergrößerungsglase beurteilen zu lassen; für diese älteren Stadien leistet daher die Untersuchung mit freiem Auge mehr als die scheinbar genauere mit Lupe oder Mikroskop.

b) **Abtötung.** Je drei für Vergleichspräparate bestimmte Larven (jedesmal aus zitronengelb, orangegelb und einer dritten Kultur, entweder blau oder farblos oder dunkel) wurden durch Dekapitation, drei andere Larven jeweils gleicher Herkunft durch Äthernarkose getötet. Diese doppelte Vorbehandlung verfolgt den Zweck, die Fehlerquelle auszuschalten, die durch die zu vermutende Reizung und Zusammenziehung bei Dekapitation, Erschlaffung und Ausdehnung der Chromatophoren bei Narkose erwachsen konnte.

c) **Fixierung.** Allen Larven wurde sodann in gleicher Zone, vom Ansätze der Vorder- bis zum Ansätze der Hinterbeine, die Rücken- haut abpräpariert, mit Nadeln auf Korkplättchen gespannt und so in Zenkerscher Flüssigkeit, der einige Tropfen Eisessig zugesetzt waren, fixiert, nach Ablauf von 24 Stunden ausgewaschen und in Alkohole von steigender Konzentration überführt. Derselben Behandlung wurde auch unterzogen, was nach Fortnahme der Rücken- haut übrigblieb, also die nicht enthäuteten Larvenrumpfe und -köpfe, die daher für spätere Schnittpräparate allenfalls bereitstehen.

Für Zwecke vorliegender Untersuchung wurde — auf Anraten des Herrn Prof. Dr. Heinrich Joseph, dem ich für diese Raterteilung sehr dankbar bin — von Schnittpräparaten abgesehen, weil sie voraussichtlich zu wenig vom gegenseitigen Mengenverhältnis der beiden Pigmente überblicken ließen. Nur Totopräparate der entnommenen Hautfläche wurden angefertigt und zwar von Frl. Olga Kermauner, der ich für ihre Mühewaltung, sowie Herrn Prof. Dr. Eugen Steinach für die Erlaubnis dazu, die er seiner eben genannten Präparatorin erteilte, sehr zu Danke verpflichtet bin.

Die Ausbreitung der Hautstücke auf dem Objektträger erfolgte in verkehrter Lage, also mit der Cutis nach oben, weil wir uns hiervon ebenfalls eine Erleichterung, speziell für Feststellung der Zellenzahl, versprachen.

d) **Zellenzählung.** Obgleich die Hautstücke bei hin und her bewegtem Objektträger schon qualitativ zu sehen erlauben, ob die schwarzen oder ob die gelben Chromatophoren in der Überzahl vorhanden sind, so hätte dieser Einblick — abgesehen von der gesonderten Wahrnehmung der einzelnen Chromatophoren selbst und ihres Expansionszustandes — vor demjenigen Anblick, den schon das ganze Tier dem unbewaffneten Auge gewährt, wenig voraus. Ja hier wird sogar augenblicklich noch deutlicher, welche Chromatophorensorte die Mehrheit vertritt; bei mikroskopischer Einstellung und unbewegtem Objektträger dagegen gibt es naturgemäß stets auch bei sehr melaninreicher Haut Gesichtsfelder, die mehr gelbes Pigment sehen lassen, als andere Gesichtsfelder in sonst xanthorinreicherer Haut, und umgekehrt. Einstellung des Objectives auf einen gelben Flecken eines sonst fast schwarzen Tierer oder auf spärlich verbliebene schwarze Grundfarbe eines im übrigen fast gelben Tieres gewährt irreführende Bilder, die bei der Betrachtung des ganzen Tieres ausgeschlossen bleiben.

Deshalb wurde eine quantitative Methode in Angriff genommen, die in ähnlicher Weise zuerst von Steinach-Kammerer für die Feststellung der Verbreitung von Leydig'schen Zellen in der Zwischen- substanz des Hodens angewendet wurde: die Zählung der fraglichen

Zellen. Ihrer größeren Deutlichkeit, schärferen Begrenztheit wegen beschränkte ich mich in vorliegender Arbeit auf die Zählung der schwarzen Farbstoffzellen, der im ausgedehnten Zustand reich verästelten »cellulae stellatae«.

Bereits Herbst hatte, wie er S. 28 angibt, der Gedanke ihrer ziffernmäßigen Feststellung nahegelegen; er nahm aber wieder davon Abstand, weil es zu schwierig sei, die Zahl jener Chromatophoren genau zu konstatieren. Herbst hat wohl zu alte, bereits zu dicht pigmentierte Stadien verwendet; an halbwüchsigen Stadien sowie auch an größeren Larven, bei denen die schwarze Färbung zugunsten der gelben zurücktritt, ist die Zählung mit aller nur wünschenswerten Genauigkeit möglich. Und wer viel Mühe darauf verwendet, große Übung darin erworben hat, darf es sogar wagen, die Zahl bei dichter Lagerung anzugeben, wenn die Fortsätze der Chromatophoren bereits ein eng verfilztes Netzwerk bilden: Aus der Zahl dunkelster zentraler Punkte, die bei Einstellung der Mikrometerschraube auf verschiedene Höhe schärfer hervortreten, läßt sich dann die Zahl der Zellenkörper immer noch mit annähernder Genauigkeit abschätzen. Wiederholt haben Herr Walter Finkler, der sich der großen Mühe dieser Zählungen in uneigennütziger, ungemein dankenswerter Weise unterzog, und ich sowie Herr Prof. Steinach unsere Zählungsergebnisse gegenseitig kontrolliert und stets befriedigende Übereinstimmung konstatiert, indem größere Abweichungen als um eine Zelle im Gesichtsfelde gar nicht vorkamen.

2. Ergebnisse der Chromatophorenzählung.

Die beiden nachstehenden Tabellen verzeichnen die Zählungsergebnisse, die an je drei Hautpräparaten dadurch gewonnen wurden, daß auf jedem Präparate 30 Sehfelder (Reichert Ok. IV, Obj. 5), und zwar 15 in der Längs-, 15 in der Querrichtung, durchgemustert wurden. Die Orientierung über die Richtung, in der der Objektträger geradlinig zu verschieben ist, wird durch Tuschezeichen am Rande des Präparates gegeben.

Folgende Ergebnisse lassen sich den Tabellen entnehmen (vgl. auch die Abb. 4 und 5):

1. Salamanderhaut, die dem hellgelben Lichte ausgesetzt war (Textabb. 4), enthält im ganzen die wenigsten schwarzen Chromatophoren, hiervon jedoch eine so große Zahl in Kontraktion, daß sie nicht bloß die Zahl expandierter Chromatophoren im selben Präparate (bei der jüngeren Larve um das Zehnfache, bei der älteren nur um ein geringes) übertrifft; sondern die Menge der kontrahierten Chromatophoren übertrifft auch, trotz ihrer kleinsten Gesamtsumme, absolut die Menge kontrahierter Chromatophoren in

Tabelle I:
Zahl der schwarzen Chromatophoren bei halbwüchsigen
Larven (Äthernarkose).

Sehfeld	Zitronengelbe Glasglocke			Orangegelbe Glasglocke			Finsterkultur (vorübergehend belichtet)		
	Kontr.	Exp.	Summe	Kontr.	Exp.	Summe	Kontr.	Exp.	Summe
1	8 ¹⁾	0	8	4	5	9	0	7	7
2	5	0	5	3	6	9	0	16	16
3	3	0	3	0	6	6	0	28 ³⁾	28
4	4	0	4	0	10	10	0	15	15
5	8 ¹⁾	0	8	0	20	20	0	21	21
6	2	4	6	3	12	15	1	7	8
7	12 ¹⁾	0	12	2	11	13	0	15	15
8	5	2	7	5	14	19	16 ²⁾	5	21
9	6	2	8	0	9	9	13 ²⁾	15	28
10	10 ¹⁾	0	10	1	10	11	3	15	18
11	7	0	7	3	9	12	0	29 ³⁾	29
12	1	2	3	4	8	12	3	5	8
13	2+8 ¹⁾	0	10	5	10	15	4	13	17
14	3	0	3	0	14	14	5	14	19
15	7	0	7	9	10	19	7	8	15
16	7 ¹⁾	3	10	2	13	15	3	26 ³⁾	29
17	6	0	6	8	12	20	0	24 ³⁾	24
18	5	1	6	0	15	15	7	15	22
19	4	0	4	0	21	21	0	20	20
20	3	0	3	0	15	15	7	14	21
21	5	0	5	0	16	16	0	20	20
22	6	0	6	5	10	15	3	15	18
23	7 ¹⁾	0	7	10	3	13	0	30 ³⁾	30
24	4	0	4	4	11	15	0	27	27
25	5	0	5	4	11	15	5	9	14
26	3	0	3	0	22	22	0	14	14
27	0	0	0	10	5	15	3	5	8
28	3	0	3	6	10	16	0	22 ³⁾	22
29	0	0	0	0	20	20	0	32 ³⁾	32
30	6	1	7	6	8	14	0	23	23
Gesamt- summe	155	15	170	94	346	440	80	509	589
Maximum	12	4	12	10	22	22	16	30	32
Minimum in ein. Seh.	0	0	0	0	3	6	0	5	7

¹⁾ Maximale Kontraktion.

²⁾ Weniger stark kontrahiert, so daß vereinzelte Fortsätze ausstrahlen.

³⁾ Wegen zu dichter Lage nur annähernd; die Chromatophoren sind ringförmig um eine von ihnen entblößte Stelle gedrängt.

Tabelle II: Zahl der schwarzen Chromatophoren bei nahezu verwandlungsreifen Larven (Dekapitation).

Sehfeld	Zitronengelbe Glocke			Orange gelbe Glocke			Dunkelviolette Glocke		
	Kontr.	Exp.	Summe	Kontr.	Exp.	Summe	Kontr.	Exp.	Summe
1	11	15	26	0	27	27	0	13	13
2	9	14	23	0	12	12	0	20	20
3	10	16	26	0	31	31	0	35	35
4	3	1	4	2	16	18	0	32	32
5	2	23	25	1	7	8	7 ¹⁾	5	12
6	3	10	13	5	11	16	0	21	21
7	1	18	19	0	28	28	5	17	22
8	10	16	26	0	18	18	0	25	25
9	4	10	14	7	21	28	0	36	36
10	3	9	12	5	15	20	4 ¹⁾	17	21
11	9	9	18	12	10	22	11 ¹⁾	10	21
12	5	13	18	11	9	20	0	17	17
13	10	12	22	6	16	22	7 ¹⁾	17	24
14	12	7	19	10	12	22	2	18	20
15	8	2	10	0	17	17	0	30	30
16	14	2	16	8	18	26	9 ¹⁾	22	31
17	9	6	15	5	15	20	3	28	31
18	6	7	13	3	21	24	7 ¹⁾	18	25
19	4	9	13	8	13	21	0	17	17
20	0	10	10	5	10	15	1	24	25
21	1	8	9	3	1	4	3	28	31
22	0	12	12	1	23	24	7 ¹⁾	26	33
23	4	7	11	3	2	5	8 ¹⁾	17	25
24	16	6	22	0	19	19	6 ¹⁾	12	18
25	10	4	14	0	20	20	3	31	34
26	15	6	21	9	15	24	2	40	42
27	10	11	21	2	17	19	4	24	28
28	8	6	14	0	20	20	0	37	37
29	0	5	5	7	9	16	1	17	18
30	14	3	17	0	6	6	5 ¹⁾	21	26
Gesamt- summe	211	277	488	113	459	572	95	675	770
Maximum	16	23	26	12	31	31	11	36	42
Minimum in ein. Seh.	0	1	4	0	1	4	0	5	12

den übrigen Kulturen. Hingegen versetzt das gelbe Licht, ebenfalls in absolutem Ausmaße sowie relativ zu den übrigen Kulturen, die geringste Zahl von Chromatophoren in Expansion — ein Kennzeichen, das in extremer Weise besonders bei der jugendlichen Larve hervortritt.

¹⁾ Unter die kontrahierten sind auch Chromatophoren einbezogen, bei denen einige wenige Fortsätze ausgestreckt sind.

2. Salamanderhaut, die dem dunkelvioletten Lichte ausgesetzt war (Textabb. 5), enthält im ganzen die meisten schwarzen Chromatophoren, hiervon die überwiegende Zahl, daher die

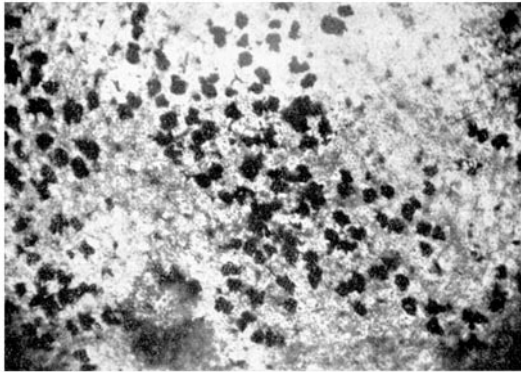


Abb. 4 und 5. Totopräparate von abpräparierter Salamanderhaut, Reichert Ok. 3, Obj. 3.
Abb. 4¹⁾. Von einer Larve ähnlich Taf. II, Abb. 1 (unter zitrongelber Glocke gehalten).

entsprechende Zahl der übrigen Kulturen absolut und relativ übertreffend, in Expansion. Hingegen versetzt das dunkel-

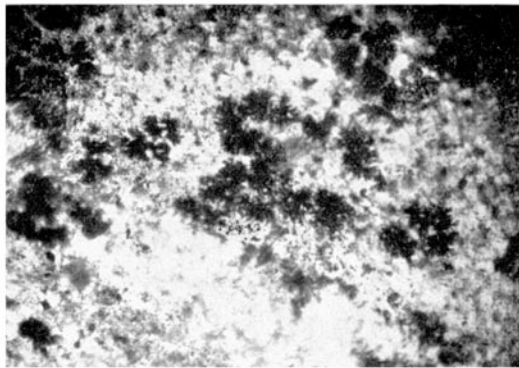


Abb. 5¹⁾. Von einer Larve ähnlich Taf. II, Abb. 4 (unter dunkelvioletter Glocke gehalten).

violette Licht die relativ geringste Zahl von Chromatophoren in Kontraktion und wird absolut hierin nur von der Dunkelkultur etwas

¹⁾ Abb. 4 und 5 sind Mikrophotogramme des Herrn Cand. med. Ferdinand Scheminzky. Bei Auswahl des Gesichtsfeldes für diese Abbildungen wurde darauf Bedacht genommen, in der dunkelvioletten Lichte ausgesetzten Haut eine Stelle zu dichter Lagerung, in der hellgelbem Lichte exponierten Haut eine Stelle zu dünner Lagerung der schwarzen Chromatophoren zu vermeiden.

übertrifft; auch die dunkelgelb gehaltene jüngere Larve besitzt eine gleich kleine Zahl kontrahierter Chromatophoren, wohl aber nur deshalb, weil sie überhaupt sehr arm an solchen ist. Die Mehrheit expandierter Chromatophoren bleibt noch bestehen, wenn Chromatophoren mit nur wenigen, ausgestreckten Fortsätzen zu den kontrahierten gerechnet werden.

3. Salamanderhaut, die nur vorübergehend schwachem Tageslicht ausgesetzt, im allgemeinen vom Lichte abgeschlossen war, entspricht relativ zu den Gelbkulturen der Dunkelviolettkultur. Das Zurückstehen gegenüber den letzteren in bezug auf die Chromatophorenmenge ist sicher nur dem jüngeren Alter der Larve (in Tabelle I) zuzuschreiben; ja, es ließe sich erwarten, daß diese Larve im gleichen Alter mit der dunkelviolett gehaltenen (aus Tabelle II) eher mehr als weniger Chromatophoren ausgebildet haben würde. Auffällig jedoch und anscheinend typisch für Dunkelkulturen ist die große Ungleichmäßigkeit in der Chromatophorenverteilung, so zwar, daß große Zusammenballungen dicht neben großen Lücken liegen und letztere ringförmig umgeben, ohne daß die Lücken mit andersfarbigem Pigment angefüllt wären. Die Kontraste treten auch zutage, wenn kontrahierte und expandierte Chromatophoren gesondert betrachtet werden: So folgen auf die Gesichtsfelder, in denen kein einziger Chromatophor kontrahiert ist, andere, in denen auffällig viele in Kontraktion verharren.

4. Salamanderhaut, die dem orangegelben Lichte ausgesetzt war, steht in bezug auf Chromatophorengesamtzahl und relative Menge der kontrahierten wie expandierten zwischen der hellgelben und dunkelvioletten bzw. der Finsterkultur.

5. Alle Kulturen zusammengefaßt ergeben nachstehende Reihe:

Gesamtmenge schwarz. Chromatophoren:	Hellgelb, orangegelb, dunkel-
	violett (bzw. finster),
Menge expandierter Chromatophoren:	Hellgelb, orangegelb, dunkel-
	violett (bzw. finster),
» kontrahierter	» Dunkelviolett (bzw. finster),
	orangegelb, hellgelb,

wobei das Zuerststehende als Minimum, das Zuletztstehende als Maximum vermeint ist, also ein Ansteigen vom links zum rechts Angegebenen statthat.

6. Je mehr Chromatophoren in Expansion verharren, desto mehr sind überhaupt vorhanden, und umgekehrt. Dieser Grundsatz wird nur in einigen einzelnen Gesichtsfeldern der hellgelben Kultur in der ersten Tabelle nicht befolgt, wo auffällige Mengen maximal kontrahierter Chromatophoren beisammen stehen; im End-

ergebnis wird aber das genannte Prinzip auch dort nicht und überhaupt nirgends durchbrochen.

Man darf daraus den Schluß ziehen, daß die Farbstoffzelle im Ausdehnungszustande leichter ihre Kohäsion verliert, will sagen, sie teilt sich nun eher. Daher geht diejenige Chromatophorensorte, die sich ausdehnt — also in Versuchen, wie den bisher beschriebenen, die der Umgebung gleichfarbene Sorte —, in raschere Vermehrung über und wird so in die Lage versetzt, andere Chromatophorensorten, die sich zusammenziehen — also die zur Umgebung ungleichfarbenen Sorten —, zu verdrängen. Auf Grund übereinstimmender Wahrnehmungen an Fischen ist dieser selbe Schluß von Frisch 1911 (jedoch ohne Zellenzählungen), auf Grund ebensolcher Beobachtungen an Axolotllarven von Babák 1913 bereits gezogen worden. Ich selbst hatte dasselbe Verhalten für Salamanderlarven schon 1913 vermutet. Herbst ist mir 1919 (freilich ohne die tatsächliche Übereinstimmung in diesem Zusammenhange hervorzuheben¹⁾) gefolgt:

Der schnelle physiologische Farbwechsel, der zunächst nur auf Bewegungen (Stellungsänderungen) seines dabei konstant bleibenden Bestandes an Farbstoffzellen beruht, wird abgelöst vom langsamen morphologischen Farbwechsel, der auf Vermehrung der expandierten Chromatophoren beruht, und daher auf Wachstum des mit der Umgebung übereinstimmenden, farbstoffführenden Hautgewebes.

Die farbige Anpassung liefert so ein schönes Beispiel für Roux' Kampf der Teile im Organismus: Denn zwischen den zur Umgebungsfarbe stimmenden und nicht stimmenden Chromatophoren besteht Wettbewerb, der mit dem Untergange der unstimmigen Chromatophoren endigen muß. Entschieden wird der Kampf durch Eingreifen strahlender Energie von der Außenwelt her, da diese äußere Energie von ihr getroffene farbige Gewebelemente in Reizzustände versetzt: Der eine Reizerfolg (die Expansion) bewirkt dann das Überhandnehmen, der andere Zustand (die Kontraktion) mittelbar durch Vordringen der begünstigten Elemente den Rückgang der betroffenen Teile.

Eine andere, der Lösung noch harrende Frage ist es, ob die zur Umweltsfarbe passenden Farbzellen immer erst der starken Dehnung

¹⁾ Herbst wirft mir an jener Stelle (S. 21) vor, daß ich als Tatsache behaupte, was diesbezüglich kaum als Hypothese geäußert werden dürfte. Kann man wirklich in absichtslosem Mißverstehen so weit gehen, daß man einem Abschnitt (bei mir 1913, S. 35), der überschrieben ist: »Auf der Suche nach einer physiologischen Erklärung des morphologischen Farbwechsels«, apodiktische Behauptungen unterstellt?

bedürfen, um sich ausgiebiger zu vermehren. Es wäre sehr wohl denkbar, daß nach Verlust des physiologischen Farbwechsels ganz geringe Volumunterschiede genügen, um — gleichsam mnemisch, in Ekphorie der Folgen ehemals größerer Volumschwankungen — der unmerklich umfangreicheren Zelle die raschere Teilung zu sichern.

Herbst hätte gut getan, solche Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, ehe er die wohlbegründeten Beobachtungen anderer Forscher so schroff verurteilte, wie er mit den meinigen tat. In der Abhandlung von Przibram, welche unmittelbar an meine vorliegende Arbeit anschließt, findet Herbst seine vollgültige Widerlegung. Indem ich darauf verweise, bin ich meinerseits jeder besonderen Antwort an Herbst enthoben.

V. Zusammenfassung.

1. Werden Feuersalamander (*Salamandra maculosa* Laur., forma *typica*) nahezu von Geburt an unter entsprechend gefärbten Glasstürzen (Senebierschen Glocken) einfallendem gelben Lichte ausgesetzt, so legen sie bei der Metamorphose ein gelberes Kleid an, als es ihrer Farbrasse entspricht und als es die unbeeinflusste Mutter sowie die unter andersfarbigen und farblosen Glocken, endlich im Dunkeln aufgezogenen, gleichaltrigen Geschwister zeigen.

2. Das durchfallende gelbe Licht unterscheidet sich daher in seiner farbenspezifischen Wirkung nicht vom auffallenden (reflektierten), dessen Einfluß in früheren, eigenen Versuchen (Kammerer 1913) an verwandelten Salamandern, in Versuchen anderer Forscher (Secerov, Frisch, Dembowski, Herbst, Przibram) an Larven in bezug auf das bleibende Farbkleid geprüft worden war.

3. Bei hoher, sommerlicher Lichtstärke erreichen frischverwandelte Salamander derselben Generation (Versuchsdauer 4 Monate) denselben hohen Grad der Gelbfärbung, der in jenen früheren eigenen Versuchen — bei Beeinflussung der Vollsalamander, Nichtbeeinflussung der Larven — erst im Verlaufe dreier Generationen (Zuchtdauer 9—10 Jahre) erreicht werden konnte: Totale Gelbfärbung des Rückens, nur durch wenige, schmale, von der Bauchseite über die ebenfalls vorwiegend gelben Flanken herauflaufende Zungen schwarzer Grundfärbung unterbrochen.

4. Diese unregelmäßigen Einkerbungen der sonst reingelben Dorsalzone reichen aber hin, um den in gelbem Lichte verwandelten Salamandern den Habitus der forma *typica* zu bewahren, wogegen die durch mehrere Generationen in Richtung auf das Gelbwerden beeinflussten Zuchten sich von F_1 an in die bilateral gezeichnete forma *taeniata* umgewandelt hatten. Der Reichtum an gelbem Pigment hängt also nicht von der Generationenzahl, sondern aus-

schließlich von der Intensität (und Dauer) farbiger Bestrahlung ab: der Pigmentierungsstil hingegen scheint nur unter Mitwirkung des generativen Prozesses geändert werden zu können.

5. Werden Glasglocken von verschiedenem Helligkeits- und Sättigungsgrade des Gelb (helles Zitronengelb, dunkleres Orange gelb) verwendet, so entwickeln sich bei den unter hellgelbem Lichte gezogenen Larven die bleibenden gelben Chromatophoren am frühesten und erreichen das Maximum ihrer Ausbreitung auf der pigmentierten Körperdecke. Aber auch die in dunkler gelbem Lichte gezogenen Larven erreichen bis zur Verwandlung einen Grad der Gelbfärbung, der weit aus dem Rahmen all jener Kulturen herausfällt, wo (statt der gelben) farblose Glocken oder offenstehende, unbedeckte Gefäße verwendet wurden.

6. Die Farbveränderungen des Feuersalamanders in verschiedenfarbigem Lichte sind daher Wirkungen der Farbenqualität und nicht nur der Lichtquantität. Diese ist nicht belanglos, wirkt aber lediglich als voraussetzender Faktor für den spezifisch bestimmenden Farbfaktor.

7. Werden Feuersalamander nahezu von Geburt an bei hoher Lichtstärke einfallendem dunkelvioletten oder dunkelblauen Lichte ausgesetzt, so legen sie bei der Metamorphose ein schwärzeres Kleid an, als es ihrer Farbrasse entspricht und als es ihre unbeflüßte Mutter sowie unter andersfarbenen, farblosen und in der Dunkelkammer stehenden Gläsern aufgezogene Geschwister gleichen Wurfes zeigen. Die Schwarzfärbung (Verdrängung der gelben Zeichnung) reicht aber auch bei den deutlich beeinflussten Tieren nicht an jene heran, die bei Haltung auf schwarzer Unterlage (im reflektierten ultravioletten Lichte) erzielt wurde.

8. Werden Feuersalamander nahezu von Geburt an bei mannigfaltig abgestuften Lichtmengen gemischtem Tageslichte ausgesetzt, das durch Glasglocken einfällt, gleich denen, die zu den Farbversuchen Verwendung fanden, so legen sie bei der Metamorphose das nur wenig um einen Mittelwert gelber und schwarzer Pigmentmengen schwankende Farbkleid an, wie es ihrer Rasse entspricht und wie es sehr ähnlich immer auch die unbeflüßte Mutter zeigt. Eine hellblaue Glocke ergibt dasselbe Resultat wie farblose Glocken.

9. Werden Feuersalamander nahezu von Geburt an bei (selten und kurz unterbrochenem) Lichtabschlusse gehalten, so bleiben sie im Wachstum zurück und entwickeln sich viel später als alle im Lichte gehaltenen Geschwister zu Vollmolchen. Nach vorübergehender, tiefer Verdunkelung bleichen die Larven aus, sind aber im

frischverwandelten Zustände von Normaltieren, die sich im gemischten Tageslichte verwandelt haben, makroskopisch nicht ständig zu unterscheiden. Mikroskopisch fallen Stellen undichter Lagerung des schwarzen Pigmentes auf, ohne daß diese Lücken von gelbem Pigmente ausgefüllt werden.

10. Werden 5—6 Wochen alte Salamanderlarven in 0,25%iger NaCl-Lösung gehalten, so gelangen sie (in Bestätigung eines Befundes von Pogonowska) mit einem Minimum an gelber Zeichnung, Maximum an schwarzer Grundfarbe zur Verwandlung. Die Tiere gleichen dann solchen, die auf schwarzem Boden gehalten worden waren.

11. Durch Verwendung der dunkelvioletten Glocke wird diese Wirkung der Kochsalzlösung nicht mehr verstärkt; durch Verwendung gelber Glocken aber wird sie vollständig aufgehoben. Im Wettbewerbe zwischen gelbem Licht und schwärzender Salzlösung siegt ersteres in dem Grade, daß vom Einflusse der letzteren (die in den jetzt vorliegenden Versuchen allerdings erst mehrere Wochen später einzuwirken Gelegenheit hatte) nichts übrig bleibt.

12. Salamanderlarven, die unter zitronengelber Glocke gehalten werden, bilden absolut weniger schwarze Chromatophoren aus als irgendeine andere Kultur; aber relativ wie absolut die meisten schwarzen Chromatophoren verharren im Kontraktionszustande.

13. Gleichaltrige Salamanderlarven, die unter dunkelvioletter oder dunkelblauer Glocke gehalten werden, bilden absolut mehr schwarze Chromatophoren aus als irgendeine andere der in vorliegender Arbeit beschriebenen Kulturen; und absolut wie relativ die meisten schwarzen Chromatophoren verharren im Expansionszustande. Diejenige Art von Chromatophoren also, die in Ausdehnung übergeht und ausgedehnt bleibt, ist bei der Zellteilung begünstigt: Anhaltende Ausdehnung der mit ihrer Umgebung gleichfarbigen Farbstoffzellen hat deren Vermehrung zur Folge, mittelbar die Verdrängung der andersfarbigen, anhaltend in Zusammenziehung verharrenden Farbstoffzellen.

14. Hierdurch wird bestätigt, was Frisch (1911) an Fischen, Babák (1913) an Axolotln bereits beobachtet hatten, Kammerer (1913) und Herbst (1919) für den Feuersalamander ebenfalls vermutet hatten. Unbeschadet chemischer Erklärungen und unbeschadet der Möglichkeit, daß bei mnemischer Wiederholung des Vorganges im späteren Alter das erste, rein physiologische Stadium bleibender Farbveränderungen mehr minder fortfallen oder unmerklich bleiben kann, wird durch jenen Übergang von Zellexpansion zu Zelldivision aufgedeckt, wie physiologischer und morphologischer Farbwechsel einander bedingen und ablösen.

VI. Literaturverzeichnis.

Babák, E., »Über den Einfluß des Lichtes auf die Vermehrung der Hautchromatophoren.« Archiv f. d. ges. Physiol., CXLIX, 462, 1913. — Frisch, K. v., »Beiträge zur Physiologie der Pigmentzellen in der Fischhaut.« Archiv f. d. ges. Physiol., CXXXVIII, 319, 1911. — Ders., s. auch Prziham, 1921. — Dembowski, Jan, s. in Prziham, 1921. — Herbst, Kurt, »Beiträge zur Entwicklungsphysiologie der Färbung und Zeichnung der Tiere. I. Der Einfluß gelber, weißer und schwarzer Umgebung auf die Zeichnung von *Salamandra maculosa*.« Abhandl. d. Heidelberger Akad. d. Wiss., math.-naturwiss. Kl., 7. Abh., 1919. — Kammerer, P., »Vererbung erzwungener Farbveränderungen. IV. Mitt.: Das Farbkleid des Feuersalamanders (*Salamandra maculosa* Laur.) in seiner Abhängigkeit von der Umwelt.« Arch. f. Entw.-Mech., XXXVI, 4—193, 1913. — Papanicolaou, G., »Experimentelle Untersuchungen über die Fortpflanzungsverhältnisse der Daphniden (*Simocephalus vetulus* und *Moina retrostris* var. *Lilljeborgii*).« Biol. Zentralbl., XXX, Nr. 21—24, 1910. — Pogonowska, Irene, »Über den Einfluß chemischer Faktoren auf die Farbveränderungen des Feuersalamanders.« Arch. f. Entw.-Mech., XXXIX, 352, 1914. — Prziham, Hans, »Experimentalzoologie V. Funktion.« Leipzig und Wien, F. Deuticke, 1914, S. 32, Fußnote. — Ders., »Der Einfluß gelber und schwarzer Umgebung der Larven auf die Fleckenzeichnung des Vollmolches von *Salamandra maculosa*, forma typica (zugleich: Ursachen tierischer Farbkleidung. VI).« Arch. f. Entw.-Mech., L, 1921. — Roux, Wilhelm, »Der Kampf der Teile im Organismus. Ein Beitrag zur Vervollständigung der mechanischen Zweckmäßigkeitslehre.« Leipzig, Verlag W. Engelmann, neue Aufl., 1921. — Seccrov, Slavko, »Über das Farbkleid von Feuersalamandern, deren Larven auf gelbem oder schwarzem Untergrunde gezogen waren.« Biol. Zentralbl., XXXIV, 339—344, 1914. — Steinach, E., und P. Kammerer, »Klima und Mannbarkeit.« Arch. f. Entw.-Mech., XLVI, 1920.

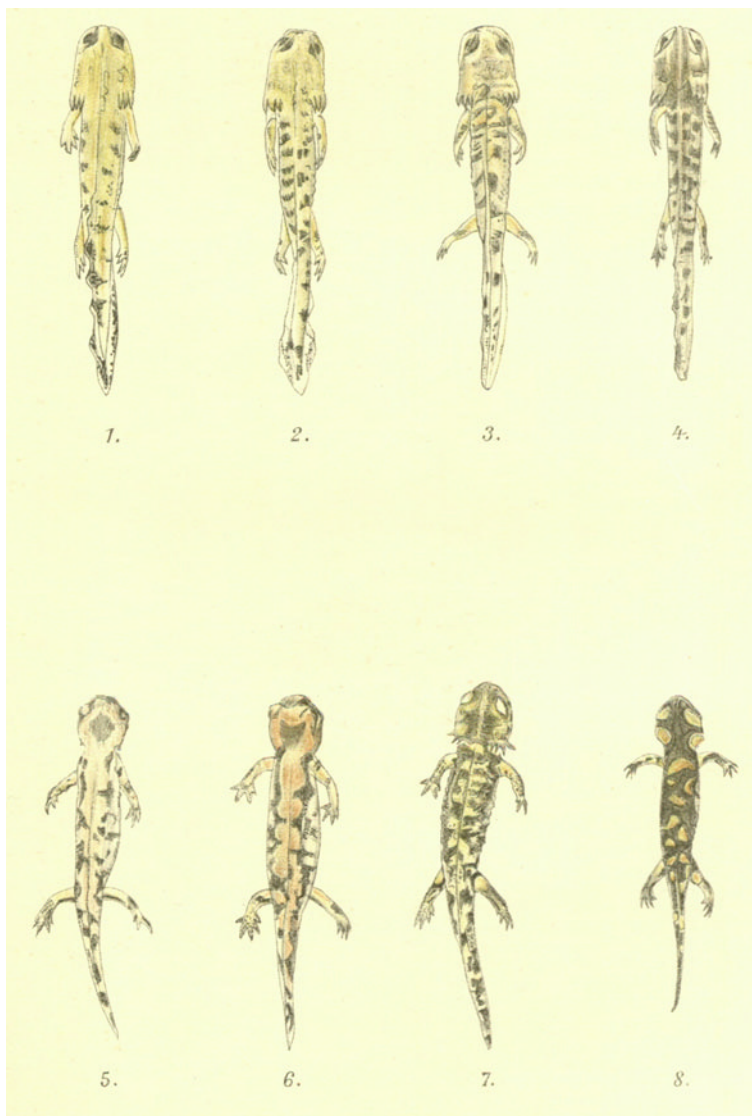
VII. Tafelerklärung.

Tafel II.

(Originalpräparate im Entwicklungsmechanischen Museum der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien.)

- Abb. 1—4. Etwa 3 Monate alte Larven von *Salamandra maculosa*, natürliche Größe; Mutter von 1, 3 und 4, vgl. Textabb. 1, S. 84.
- Abb. 1 (aus dem 2. Versuch). Seit Geburt unter zitrongelber (mit Pikrinsäure gefüllter) Senebierscher Glocke gehalten.
- Abb. 2 (aus dem 3. Versuch). Seit Geburt unter orangegeletter (mit Kaliumbichromatlösung gefüllter) Glocke gehalten.
- Abb. 3 (aus dem 2. Versuch). Seit Geburt unter farbloser (mit Wasser gefüllter) Glocke gehalten.
- Abb. 4 (aus dem 2. Versuch). Seit Geburt unter dunkelvioletter (mit Kupferoxydammoniaklösung gefüllter) Glocke gehalten.
- Abb. 5—8. Etwa 4 Monate alte, frisch verwandelte oder ganz knapp vor endgültiger Verwandlung stehende *Salamandra maculosa* (aus dem 5. Versuch), natürliche Größe; Mütter s. Textabb. 2 und 3, S. 90.
- Abb. 5. Unter zitrongelber Glocke aufgezogen.
- Abb. 6. Unter orangegeletter Glocke aufgezogen.
- Abb. 7. Unter farbloser Glocke aufgezogen.
- Abb. 8. In der Dunkelkammer aufgezogen.

Abb. 1—8 sind Zeichnungen des Herrn Prof. Dr. Hans Prziham nach frisch in 2%igem Formaldehyd konservierten Tieren. Obwohl zwischen Konservierung und Abbildung nur wenige Stunden verflossen, waren die Farben doch nicht mehr so satt und leuchtend, wie an den lebenden Tieren.



H. Frobenius del.

Kanunerer: Zeichnung von *Salamandra maculosa*

Verlag von Julius Springer in Berlin